

Significatività dell'effetto Host nelle Olimpiadi

Progetto di Human Data Science, Università di Bologna, 2025–2026

Daniele D'Ugo
daniele.dugo@studio.unibo.it
Mat.: 0001186581

Simona Paparesta
simona.paparesta@studio.unibo.it
Mat.: 0001019811

Tommaso Compagnucci
tommaso.compagnucci2@studio.unibo.it
Mat.: 0001176284

Abstract

Giornali e opinioni comuni associano spesso l'ospitare le Olimpiadi a un vantaggio competitivo (*home advantage*): è ragionevole pensare che gli atleti performino meglio nell'ambiente a loro più noto e senza doversi preoccupare di ostacoli geografici come viaggi e barriere culturali. Tuttavia, gli strumenti impiegati da molti studi a loro supporto mostrano solo una correlazione tra i due fenomeni, non una causalità. Il nostro lavoro ha applicato dunque una varietà di tecniche per constatare sia correlazione che causalità con l'hosting (con anche effetti pre e post e di vicinanza all'ospitante), così come con altre variabili storiche (blocco comunista, media di medaglie, dummy per anno) o macroeconomiche (PIL, popolazione), per valutare quanto ognuna influisca sui risultati. Difatti, mentre un'analisi within country, un Test dei Segni e la Spearman's correlation confermano spesso l'importanza di un (*home advantage*), la Bayesian Change point Detection individua una crescita economica, in alcuni Paesi, che ne predice una sportiva, suggerendo la presenza di fattori; infine, modelli di regressione di tipo ZINB e OLS attribuiscono rilevanza a quasi ogni parametro considerato, togliendone invece alla variabile di *Host* (di solito senza però azzerarla). Opportune accortezze sono state prese in considerazione per applicare ogni metodo.

Index Terms

Olimpiadi, Ospitare, Vantaggio

I. INTRODUZIONE

Questo studio esamina se l'ospitare i Giochi Olimpici (estivi) influisca significativamente sul numero di medaglie vinte dai paesi ospitanti. Abbiamo analizzato i 16 paesi che abbiano ospitato almeno una volta nelle 24 edizioni tra il 1924 e il 2024, per un totale di 384 partecipazioni olimpiche.

A. Ipotesi iniziale

H0 (Ipotesi Nulla): Ospitare le olimpiadi non influisce sul numero di medaglie vinte da un paese.

H1 (Ipotesi Alternativa): Ospitare le olimpiadi influisce significativamente sul numero di medaglie vinte.

II. METODOLOGIE E DATI

A. I dati

I dati sono stati estratti da un dataset storico completo delle Olimpiadi moderne presente su Kaggle, integrato dal 2017 in poi dai dati presenti su Wikipedia (1924–2024), con informazioni su:

- Paese partecipante (codice NOC — National Olympic Committee)
- Anno dell'evento olimpico
- Status di ospitalità (binario)
- Numero totale di medaglie vinte (oro, argento, bronzo sommate)

Le medaglie vengono contate per evento, vale a dire che gli sport di squadra possono fornirne una per team, piuttosto che una per ogni suo membro.

B. Il metodo

Il test chi-quadrato di Pearson è stato utilizzato per testare l'indipendenza tra due variabili categoriche: ospitalità (sì/no) e numero di medaglie.

Il test è stato applicato individualmente a ognuno dei 18 Paesi che abbiano ospitato almeno un'edizione nel periodo selezionato. Per i paesi che non soddisfacevano l'assunzione $frequenze_attese \geq 5$ (Grecia e Messico), i risultati sono riportati con un avviso di cautela (*), in quanto non statisticamente affidabili secondo gli standard di Cochran¹.

Inoltre, è stato applicato in maniera aggregata (per somma) a tutti i Paesi così selezionati e che soddisfacevano il teorema di Cochran (16 in totale).

Il risultato aggregato fornirà una valutazione generale dell'effetto host, mentre quelli individuali delle singole Nazioni permetteranno di comprendere quali, di preciso, ne abbiano beneficiato.

Seguono le formule usate, prima per ogni Paese, poi per tutti in maniera aggregata:

- O_i = frequenza osservata, di medaglie, rispettivamente in casa e fuori
- E_i = frequenza attesa sotto ipotesi nulla (in base alla media storica di medaglie)
- Frequenze attese:

$$E_{ospita} = Medaglie_Totali \times \frac{n_{ospita}}{n_{totale}}$$

$$E_{non_ospita} = Medaglie_Totali \times \frac{n_{non_ospita}}{n_{totale}}$$

- Chi quadro:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^2 \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

III. RISULTATI

Quattordici paesi su sedici hanno mostrato un effetto ospitalità statisticamente significativo ($p < 0.05$). Tuttavia, due paesi (Grecia e Messico) non soddisfacevano le assunzioni del test chi-quadrato a causa di partecipazioni limitate e basso numero di medaglie totali (frequenze attese = $3.12 < 5$). Questi risultati sono stati esclusi dall'analisi principale per non compromettere la validità statistica delle conclusioni.

TABLE I
RISULTATI TEST CHI QUADRO PER OGNI NAZIONE E AGGREGATO

#	NOC	Events		Medals					Results		
#	NOC	Host	Away	Tot	Host	attese Host	Away	attese Away	χ^2	p-value	p < 0.05
0	ALL	22	299	9602	1362	658.0810	8240	8943.9190	808.3508	0.0000	True
1	AUS	2	22	586	93	48.8333	493	537.1667	43.5774	0.0000	True
2	BRA	1	22	166	19	7.2174	147	158.7826	20.1098	0.0000	True
3	CHN	1	14	722	100	48.1333	622	673.8667	59.8817	0.0000	True
4	ESP	1	22	180	22	7.8261	158	172.1739	26.8374	0.0000	True
5	FRA	2	22	635	104	52.9167	531	582.0833	53.7966	0.0000	True
6	GBR	2	22	716	92	59.6667	624	656.3333	19.1143	0.0000	True
7	GER	1	15	755	101	47.1875	654	707.8125	65.4588	0.0000	True
8	JPN	2	20	538	87	48.9091	451	489.0909	32.6322	0.0000	True
9	KOR	1	18	315	33	16.5789	282	298.4211	17.1683	0.0000	True
10	URS	1	8	1005	195	111.6667	810	893.3333	69.9627	0.0000	True
11	USA	3	20	2253	384	293.8696	1869	1959.1304	31.7897	0.0000	True
12	FIN	1	22	243	22	10.5652	221	232.4348	12.9385	0.0003	True
13	NED	1	23	341	23	14.2083	318	326.7917	5.6765	0.0172	True
14	ITA	1	23	630	36	26.2500	594	603.7500	3.7789	0.0519	False
15	CAN	1	22	313	11	13.6087	302	299.3913	0.5228	0.4696	False
16	FRG	1	4	204	40	40.8000	164	163.2000	0.0196	0.8886	False
17	GRE	1	23	75	16	3.1250*	59	71.8750	55.3513	0.0000	True
18	MEX	1	23	75	9	3.1250*	66	71.8750	11.5252	0.0007	True

Per leggibilità, righe ordinate per compatibilità con Cochran, poi p-value e NOC.

* = Questi risultati non soddisfano le assunzioni del test del χ^2

TABLE II
RISULTATI TEST CHI QUADRO PER OGNI NAZIONE E AGGREGATO (ESCLUSI ANNI DI BOICOTTAGGIO)

#	NOC	Events			Medals				Results		
#	NOC	Host	Away	Tot	Host	attese Host	Away	attese Away	χ^2	p-value	p < 0.05
0	ALL	22	299	8810	994	603.8006	7816	8206.1994	270.7157	0.0000	True
1	AUS	2	22	553	93	46.0833	460	506.9167	52.1073	0.0000	True
2	BRA	1	22	154	19	6.6957	135	147.3043	23.6390	0.0000	True
3	CHN	1	14	690	100	46.0000	590	644.0000	67.9193	0.0000	True
4	ESP	1	22	169	22	7.3478	147	161.6522	30.5457	0.0000	True
5	FRA	2	22	593	104	49.4167	489	543.5833	65.7711	0.0000	True
6	GBR	2	22	658	92	54.8333	566	603.1667	27.4822	0.0000	True
7	GER	1	15	755	101	47.1875	654	707.8125	65.4588	0.0000	True
8	JPN	2	20	507	87	46.0909	420	460.9091	39.9408	0.0000	True
9	KOR	1	18	296	33	15.5789	263	280.4211	20.5633	0.0000	True
10	URS	1	8	810	0	90.0000	810	720.0000	101.2500	0.0000	True
11	FIN	1	22	223	22	9.6957	201	213.3043	16.3247	0.0001	True
12	USA	3	20	2080	211	271.3043	1869	1808.6957	15.4148	0.0001	True
13	NED	1	23	325	23	13.5417	302	311.4583	6.8935	0.0087	True
14	ITA	1	23	583	36	24.2917	547	558.7083	5.8887	0.0152	True
15	FRG	1	4	145	40	29.0000	105	116.0000	5.2155	0.0224	True
16	CAN	1	22	269	11	11.6957	258	257.3043	0.0433	0.8352	False
17	GRE	1	23	70	16	2.9167*	54	67.0833	61.2398	0.0000	True
18	MEX	1	23	65	9	2.7083*	56	62.2917	15.2515	0.0001	True

Per leggibilità, righe ordinate per compatibilità con Cochran, poi p-value e NOC.

* = Questi risultati non soddisfano le assunzioni del test del χ^2

A. Risultati significativi

Risultati significativi con un p-value <0.0001 sono AUS, BRA, CHN, ESP, GBR, FRA, GER, USA, KOR, JPN, FIN, per un totale di 11 stati. Per NED, invece, ha comunque un valore molto basso di 0.0172. Le frequenze attese di Grecia e Messico, per quanto diano un p-value molto basso, come abbiamo detto non sono considerabili valide perchè non rispettano le assunzioni del test del χ quadro.

B. Risultati non significativi

ITALIA — P value: 0.0519

24 partecipazioni (di cui in 1 ospita), per un totale di 630 medaglie

Frequenza attesa quando ospita di 26.25 e 36 medaglie reali, con una differenza di +9.75 medaglie.

L'effetto positivo è debole e non statisticamente significativo, dimostrando un trend positivo (+36.9%) tale che non possiamo escludere il caso con certezza statistica.

CANADA — P value: 0.4696

23 partecipazioni (di cui in 1 ospita), per un totale di 313 medaglie

Frequenza attesa quando ospita di 13.61 e 11 medaglie reali, con una differenza di -2.61 medaglie.

Il trend negativo (-15.38%) è l'unico riscontrato nei 16 stati analizzati, con il P value più alto trovato.

IV. CONCLUSIONE E DISCUSSIONE FINALE

Dei 16 paesi analizzati, 2 (Grecia e Messico) sono stati esclusi per violazione delle assunzioni del test, riducendo il campione valido a 14 paesi. Di questi, 12 presentano una relazione statisticamente significativa tra ospitalità e performance sul medagliere ($p < 0.05$), suggerendo un effetto “home advantage”

robusto nelle olimpiadi. Italia e Canada sono gli unici due stati che non mostrano effetti significativi forniti dall'ospitare i Giochi Olimpici. Una limitazione dello studio riguarda i Paesi con storia breve di ospitalità olimpica. Paesi come Grecia e Messico, che hanno ospitato solo una volta nel periodo analizzato, producono distribuzioni molto sbilanciate che violano le assunzioni parametriche. Studi futuri potrebbero utilizzare altri metodi o raccogliere dati su periodi più lunghi per affrontare questo problema.

REFERENCES

- [1] P. M. Kroonenberg and A. Verbeek, "The Tale of Cochran's Rule: My Contingency Table has so Many Expected Values Smaller than 5, What Am I to Do?" *The American Statistician*, vol. 72, no. 2, pp. 175–183, Apr. 2018.